

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

Kế hoạch Bài giảng Lý thuyết - Buổi 6: Ứng dụng AI trong phân tích
Báo cáo Tài chính

Đại học Đông Á

July 29, 2026

- 1 Kế hoạch Bài giảng Lý thuyết - Buổi 6: Ứng dụng AI trong phân tích Báo cáo Tài chính

Năng lực đạt được sau buổi học

1. **Kiến thức:** Hiểu rõ các chỉ số tài chính cơ bản (Thanh toán, Sinh lời, Đòn bẩy, Hoạt động). Nắm vững nguyên lý AI định giá doanh nghiệp và nhận diện rủi ro tài chính so với kế toán viên.
2. **Kỹ năng:** Có khả năng sử dụng các công cụ AI (Advanced Data Analysis, AI Excel, Power BI) để tự động tính toán, vẽ biểu đồ phân tích và diễn giải xu hướng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Biết cách dùng AI phân tích văn bản (Thuyết minh, báo cáo thường niên).
3. **Thái độ, Tư duy:** Cảnh giác trước các bẫy "làm đẹp" số liệu (Garbage in, Garbage out) và hạn chế "ảo giác" (Hallucination) của AI. Hình thành tư duy kiểm soát và ra quyết định độc lập thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Đề cương chi tiết (40 Slides)

Giới thiệu chung

Title: Buổi 6: Ứng dụng AI trong phân tích Báo cáo Tài chính.

- Giảng viên: Đại học Đông Á
- Môn học: Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

Năng lực đạt được sau buổi học.

- **Về Kiến thức:** Nắm bắt tỷ số tài chính, nguyên lý AI định giá và nhận diện rủi ro.
- **Về Kỹ năng:** Tự động hóa tính toán tỷ số, trực quan hóa xu hướng tài chính bằng AI và xử lý dữ liệu văn bản.
- **Về Tư duy:** Rèn luyện sự nhạy bén, hiểu rõ giới hạn và rủi ro của AI để làm chủ công cụ, tránh phụ thuộc máy móc. Phần 1: Tổng quan Phân tích Báo cáo Tài chính

Tầm quan trọng của Báo cáo tài chính (BCTC).

- BCTC được ví như "hồ sơ sức khỏe" của doanh nghiệp.
- Cung cấp bức tranh toàn cảnh về nguồn vốn, tài sản và kết quả kinh doanh.
- Là cơ sở pháp lý và minh bạch thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

4 Báo cáo cốt lõi cấu thành BCTC.

- Bảng Cân đối kế toán ($\text{Tài sản} = \text{Nợ} + \text{Vốn chủ sở hữu}$).
- Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh (Lãi/Lỗ).
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Dòng tiền thực tế).
- Bản Thuyết minh BCTC (Chi tiết diễn giải).

Mục tiêu của việc Phân tích Báo cáo Tài chính.

- Đánh giá lại quá khứ: Hiệu quả kinh doanh và các quyết định tài chính.
- Thẩm định hiện tại: Khả năng thanh toán, cơ cấu vốn và sức khỏe tài chính.
- Dự báo tương lai: Khả năng sinh lời, dòng tiền và tiềm năng tăng trưởng.

Các đối tượng sử dụng kết quả phân tích.

- Nhà đầu tư (Cổ đông): Đánh giá lợi nhuận, cổ tức, rủi ro.
- Chủ nợ (Ngân hàng): Khả năng trả nợ, lãi vay, thanh khoản.
- Ban giám đốc (Quản trị): Ra quyết định chiến lược, cắt giảm chi phí.
- Cơ quan thuế và quản lý: Đánh giá tuân thủ pháp luật, rủi ro thuế.

Hạn chế của phương pháp phân tích BCTC truyền thống.

- Tốn thời gian nhập liệu, làm sạch và tính toán thủ công.
- Khó khăn trong việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc (ví dụ: Thuyết minh dài 100 trang).
- Dễ sai sót do lỗi con người (nhầm lẫn công thức, sao chép sai).
- Khó mở rộng phân tích hàng loạt công ty cùng lúc.

Checkpoint 1: Đồ vui khởi động.

- Câu hỏi: Khi ngân hàng muốn xét duyệt khoản vay ngắn hạn, họ quan tâm nhất đến báo cáo nào?
 - A. Báo cáo KQKD.
 - B. Bản Thuyết minh BCTC.
 - C. Bảng Cân đối kế toán.
 - D. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.
- Phần 2: Ôn tập các Nhóm Tỷ số Tài chính Cốt lõi

Phân loại 4 nhóm tỷ số tài chính chính.

- Nhóm 1: Tỷ số Khả năng thanh toán (Liquidity).
- Nhóm 2: Tỷ số Đòn bẩy tài chính / Cơ cấu vốn (Solvency).
- Nhóm 3: Tỷ số Hiệu quả hoạt động (Activity).
- Nhóm 4: Tỷ số Khả năng sinh lời (Profitability).

Nhóm 1: Tỷ số Khả năng thanh toán.

- Đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.
- Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.
- Tỷ số thanh toán nhanh (Quick Ratio) = (Tiền + Đầu tư ngắn hạn + Khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn.

Phân tích ý nghĩa Tỷ số thanh toán.

- Tỷ số > 1 : Công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
- Tỷ số quá cao: Dư thừa tiền mặt hoặc tồn kho ứ đọng, không hiệu quả.
- Tỷ số < 1 : Cảnh báo rủi ro thanh khoản, thiếu tiền mặt để hoạt động.

Nhóm 2: Tỷ số Đòn bẩy tài chính.

- Đo lường mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản.
- Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu.
- Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản = Tổng nợ / Tổng tài sản.

Phân tích rủi ro từ Đòn bẫy tài chính.

- Đòn bẫy cao: Khả năng sinh lời cho cổ đông cao nếu kinh doanh tốt, nhưng rủi ro phá sản lớn nếu suy thoái.
- Đòn bẫy thấp: An toàn, nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội mở rộng kinh doanh do sợ vay vốn.

Nhóm 3: Tỷ số Hiệu quả Hoạt động.

- Đo lường hiệu quả quản lý tài sản của ban lãnh đạo.
- Vòng quay hàng tồn kho = $\text{Giá vốn hàng bán} / \text{Hàng tồn kho bình quân}$.
- Kỳ thu tiền bình quân = $365 / \text{Vòng quay khoản phải thu}$.

Ý nghĩa của Vòng quay hàng tồn kho.

- Vòng quay cao: Bán hàng nhanh, quản lý tồn kho tốt, ít rủi ro hàng lỗi thời.
- Vòng quay thấp: Hàng hóa ứ đọng, kẹt vốn, có thể phải trích lập dự phòng giảm giá.

Nhóm 4: Tỷ số Khả năng sinh lời.

- Đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận từ doanh thu hoặc tài sản.
- Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần.
- ROA (Return on Assets) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân.
- ROE (Return on Equity) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân.

Mô hình DuPont: Phân tách ROE để tìm nguyên nhân gốc.

- ROE không chỉ là một con số, nó chịu tác động bởi 3 yếu tố.
- $ROE = (\text{Biên lợi nhuận ròng}) \times (\text{Vòng quay tổng tài sản}) \times (\text{Hệ số đòn bẩy tài chính})$.
- Giúp trả lời câu hỏi: ROE tăng do kinh doanh hiệu quả hay do đi vay mượn nhiều?

Checkpoint 2: Tình huống phân tích.

- Tình huống: Một công ty có ROE tăng mạnh qua các năm, nhưng Biên lợi nhuận lại giảm. Theo mô hình DuPont, chuyện gì đang xảy ra?
- Gợi ý: Công ty có thể đang sử dụng đòn bẩy tài chính (vay nợ) quá nhiều để đẩy ROE lên, che giấu sự yếu kém trong cốt lõi kinh doanh. Phần 3: Ứng dụng AI trong Tính toán và Phân tích Định lượng

AI đang thay đổi cách phân tích BCTC như thế nào?

- Tự động hóa hoàn toàn quy trình: từ trích xuất dữ liệu, tính toán, đến báo cáo.
- Phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây.
- Khám phá các quy luật ẩn (hidden patterns) mà mắt thường khó nhận ra.
- Giảm thiểu tối đa lỗi sai do con người (Human errors).

Tự động hóa trích xuất dữ liệu bằng AI OCR.

- Công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) tích hợp AI (ví dụ: Azure Form Recognizer, AWS Textract).
- Đọc hiểu và trích xuất bảng biểu BCTC từ file PDF/Ảnh.
- Tự động chuyển đổi thành file Excel/CSV chuẩn hóa mà không cần gõ tay.

Sử dụng Advanced Data Analysis để tính toán hàng loạt.

- Chức năng ADA (Advanced Data Analysis) của ChatGPT hoặc Copilot.
- Tải trực tiếp file Excel BCTC vào AI.
- Prompt: "Hãy tính 15 tỷ số tài chính phổ biến nhất từ bảng dữ liệu này và xuất thành bảng mới".

AI trong phân tích Xu hướng (Trend Analysis).

- Con người khó nhìn ra xu hướng khi có quá nhiều biến số thay đổi.
- AI có thể phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis) trong 5-10 năm.
- Dự báo doanh thu hoặc biên lợi nhuận của quý tiếp theo dựa trên mô hình Machine Learning.

Phân tích Quy mô chung (Common-size Analysis).

- Biến mọi số liệu thành tỷ lệ % (ví dụ: Doanh thu = 100%, các chi phí = X%).
- Dùng AI để tự động quy đổi toàn bộ Bảng cân đối kế toán & Báo cáo KQKD sang Common-size.
- Giúp dễ dàng so sánh giữa công ty lớn và công ty nhỏ trong cùng ngành.

Trực quan hóa dữ liệu BCTC tự động bằng AI.

- "Một bức tranh đáng giá ngàn lời nói".
- AI (như Power BI, ChatGPT) tự động đề xuất loại biểu đồ phù hợp nhất.
- Vẽ biểu đồ hình tròn cho cơ cấu nợ, biểu đồ đường cho xu hướng lợi nhuận trong chớp mắt.

So sánh Trung bình ngành (Benchmarking) bằng AI.

- AI có thể truy cập kho dữ liệu khổng lồ để lấy chỉ số trung bình ngành.
- So sánh trực tiếp kết quả của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh chính.
- Xác định vị thế: Đang dẫn đầu, trung bình hay tụt hậu so với thị trường?

Checkpoint 3: Thảo luận nhanh.

- Sự khác biệt giữa việc tính tỷ số bằng công thức Excel và bằng công cụ AI là gì?
- Excel: Cần biết công thức, kéo thả thủ công, tự viết hàm.
- AI: Chỉ cần ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên (Prompt), AI tự viết code Python ngầm để xử lý và trả kết quả. Phần 4: Ứng dụng AI trong Phân tích Định tính (Xử lý Văn bản)

Phân tích BCTC: Không chỉ là Số, mà còn là Chữ.

- Bảng số liệu chỉ nói "Điều gì đã xảy ra".
- Bản thuyết minh và Báo cáo của Ban giám đốc mới giải thích "Tại sao điều đó xảy ra".
- Trước đây: Rất khó phân tích văn bản vì quá dài và chủ quan.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đọc Thuyết minh.

- AI sử dụng công nghệ NLP để "đọc hiểu" hàng ngàn trang tài liệu văn bản.
- Tự động trích xuất các chính sách kế toán trọng yếu (khấu hao, ghi nhận doanh thu).
- Tìm kiếm và đối chiếu các khoản mục phức tạp như Nợ tiềm tàng, Giao dịch các bên liên quan.

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) tài liệu.

- Thuật toán AI chấm điểm "cảm xúc" của Báo cáo thường niên hoặc Thư gửi cổ đông.
- Đếm số lượng các từ ngữ tích cực (tăng trưởng, cơ hội) vs tiêu cực (khó khăn, rủi ro, sụt giảm).
- Dự báo sự tự tin hay lo lắng của Ban lãnh đạo về tương lai công ty.

Nhận diện rủi ro từ câu chữ "lắp lửng".

- Ban lãnh đạo thường dùng các câu chữ phức tạp, lắp lửng để che đậy kết quả xấu.
- Sử dụng Prompt yêu cầu AI: "Hãy tìm và làm rõ các đoạn văn lắp lửng, thiếu minh bạch trong tài liệu này".
- AI giúp "dịch" ngôn ngữ phức tạp thành ngôn ngữ dễ hiểu, chỉ ra điểm đáng ngờ.

AI hỗ trợ phân tích chính sách kế toán.

- Phát hiện sự thay đổi bất thường trong chính sách kế toán giữa các năm.
- Ví dụ: Chuyển từ khấu hao nhanh sang đường thẳng để "bơm" lợi nhuận.
- AI sẽ tự động đối chiếu Thuyết minh năm nay với năm trước để chỉ ra điểm khác biệt.

Tóm tắt Báo cáo 100 trang trong 5 phút.

- Generative AI (như Claude, ChatGPT) có khả năng tóm tắt tài liệu cực tốt.
- Prompt: "Tóm tắt 5 rủi ro kinh doanh lớn nhất từ Báo cáo thường niên này trong 5 gạch đầu dòng".
- Tiết kiệm hàng chục giờ đọc tài liệu cho Kế toán viên và Nhà đầu tư.

Case Study ngắn: Giải mã "Ngôn ngữ Kế toán".

- Đoạn văn gốc: "Công ty ghi nhận doanh thu dựa trên ước tính mức độ hoàn thành hợp đồng, vốn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định..."
- Dịch bằng AI: "Công ty đang ghi nhận trước doanh thu dựa trên ước lượng, điều này có nghĩa lợi nhuận hiện tại có thể không phản ánh dòng tiền thực tế và có nguy cơ bị điều chỉnh giảm trong tương lai." Phần 5: Rủi ro, Giới hạn và Tính Chuyên nghiệp

Bẫy 1: Dữ liệu đầu vào "Xào nấu" (Garbage in, Garbage out).

- Nếu Báo cáo tài chính đã bị làm giả tinh vi ngay từ chứng từ gốc, AI rất khó phát hiện.
- AI tính toán chuẩn xác dựa trên dữ liệu, nhưng không chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu.

Bẫy 2: Ảo giác (Hallucination) của AI.

- Đôi khi AI "bịa" ra những lời giải thích nghe rất hợp lý nhưng sai hoàn toàn về bản chất tài chính.
- Đặc biệt nguy hiểm khi dùng AI để đánh giá các giao dịch cấu trúc phức tạp, chưa có tiền lệ.

Giới hạn: Thiếu bối cảnh vĩ mô & mô hình đặc thù.

- AI thiếu đi sự "linh cảm" và kinh nghiệm thương trường thực tế.
- Mỗi doanh nghiệp có một mô hình kinh doanh đặc thù, AI có thể áp dụng sai chuẩn (Benchmarking) dẫn đến kết luận sai lầm.

AI định giá Doanh nghiệp: Có tin cậy 100%?

- AI hỗ trợ cực tốt trong việc chạy các mô hình định giá (DCF, Multiples) với nhiều kịch bản khác nhau.
- Tuy nhiên, các giả định cốt lõi (tốc độ tăng trưởng, tỷ suất chiết khấu) vẫn cần chuyên gia tài chính quyết định.

Sự tiến hóa của Kế toán viên trong kỷ nguyên AI.

- Kế toán viên không bị đào thải bởi AI.
- Kế toán viên sẽ bị đào thải bởi *Kế toán viên biết sử dụng AI*.
- Chuyển đổi vai trò từ "Người xử lý dữ liệu" (Data processor) sang "Người thẩm định" (Reviewer) và "Cố vấn chiến lược".

Lời khuyên khi ứng dụng AI phân tích BCTC.

- Hãy xem AI là người trợ lý đắc lực, làm thay các việc lặp đi lặp lại.
- Luôn luôn kiểm tra lại (Double-check) kết quả phân tích của AI.
- Quyết định cuối cùng (Đầu tư, Tín dụng) phải do con người đưa ra dựa trên tư duy phản biện.

Tổng kết bài học và Chuẩn bị Thực hành.

- Key Takeaways: AI tối ưu hóa tính toán tỷ số, giải mã văn bản thuyết minh, nhưng đòi hỏi sự kiểm soát từ con người.
- Chuẩn bị cho buổi TH: Tải sẵn 2 file BCTC của công ty niêm yết (PDF/Excel), đăng nhập tài khoản ChatGPT/Copilot.
- Q&A: Giải đáp thắc mắc.